KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C#

Chương 2: Giới thiệu Visual Studio & Lập trình Trực quan

BÀI GIẢNG CHUẨN ĐẠI HỌC (3 TIẾT TÍCH HỢP)

Giáo trình: *Visual C# How to Program* (Deitel & Deitel)

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Đông Á

Đối tượng: Lớp IT26M (Khóa 2026)

Học kỳ I – Năm học 2026

Bản quyền bài giảng thuộc Bộ môn Kỹ thuật Lập trình – Phục vụ đào tạo Đại học chính quy

Mục tiêu Bài học & Chuẩn đầu ra (CLOs)

Chuẩn đầu ra sinh viên cần đạt được sau buổi học 3 tiết:

- **CLO 2.1 (Understand):** Giải thích vai trò của Môi trường phát triển tích hợp (IDE) và triết lý Lập trình trực quan (Visual Programming / RAD) trong công nghiệp phần mềm.
- **CLO 2.2 (Apply):** Khởi tạo và quản trị dự án Windows Forms Application; phân tích mối quan hệ giữa các tệp `.sln`, `.csproj`, `Form.cs`, `Form.Designer.cs`.
- **CLO 2.3 (Apply):** Vận dụng thành thạo Menu Bar, Standard Toolbar, phím tắt và kỹ thuật điều hướng cửa sổ (Auto-Hide, Pinning, Docking, F1 Context-Sensitive Help).
- **CLO 2.4 (Analyze):** Khai thác tối ưu các cửa sổ nòng cốt: Solution Explorer, Toolbox (nhóm Common Controls) và Properties Window (Categorized vs Alphabetical).
- **CLO 2.5 (Create):** Vận dụng kỹ thuật kéo-thả để xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng `ASimpleApp` (Form, Label, PictureBox với tài nguyên ảnh), tùy biến màu, font, căn lề và thực thi ở Run Mode.

Phương pháp tiếp cận:

Tích hợp thực chiến: **Lý thuyết trọng tâm** kết hợp **3 bài Hands-on Labs** thực hành trực tiếp trong phòng máy.

Tiến trình Bài học 3 Tiết (150 Phút Tích hợp)

TIẾT 1 (50')

Tổng quan IDE & Menus

- Khái niệm IDE & Triết lý RAD
- Màn hình Start Page
- Tạo New Project WinForms
- Khung nhìn Design View
- Thanh Menu Bar & Toolbars
- Trợ giúp F1 (MSDN Help)
- **[LAB 1]:** Tạo dự án & Khảo sát thanh công cụ

TIẾT 2 (50')

Cửa sổ Nòng cốt IDE

- Kỹ thuật Auto-Hide & Pinning
- Quản lý Docking & Layouts
- Solution Explorer (.sln, .csproj)
- Thư viện liên kết References
- Hộp công cụ Toolbox
- Cửa sổ Properties Window
- **[LAB 2]:** Sắp xếp layout & Chỉnh thuộc tính Form

TIẾT 3 (50')

Case Study 'ASimpleApp'

- Kiến trúc ứng dụng đồ họa
- Tùy biến Form (Text, BackColor)
- Điều khiển Label & Font Dialog
- Căn lề TextAlign & Snap Lines
- PictureBox & Project Resource
- Chế độ Design Mode vs Run Mode
- **[LAB 3]:** Hoàn thiện ứng dụng đồ họa đầu tay

Khởi động: Cuộc cách mạng từ Dòng lệnh đến Trực quan

Lập trình Dòng lệnh Cổ điển (CLI)

- Lập trình viên phải gõ tay hàng trăm dòng mã lệnh để tạo từng nút bấm, nhãn chữ, tọa độ pixels.
- Không thể nhìn thấy trước giao diện thực tế cho đến khi biên dịch và chạy thử.
- Dễ sai sót về bố cục, tốn rất nhiều thời gian định vị tọa độ (`x, y, w, h`).

Lập trình Trực quan (Visual Programming)

- Áp dụng nguyên lý **WYSIWYG** (*What You See Is What You Get*).
- Thiết kế giao diện bằng cách kéo-thả (Drag-and-Drop) điều khiển từ Toolbox vào Form.
- IDE tự động sinh mã nguồn khởi tạo (`Form.Designer.cs`) ngầm bên dưới.
- Tăng tốc độ phát triển ứng dụng lên gấp 5–10 lần (**Rapid Application Development - RAD**).

Tâm thế kỹ sư IT26M:

Chúng ta không chỉ học cách ”vẽ giao diện”, mà học cách làm chủ kiến trúc sinh mã tự động của Visual Studio và tư duy hướng đối tượng phía sau các điều khiển đồ họa!

TIẾT 1

TỔNG QUAN VISUAL STUDIO IDE, CẤU TRÚC DỰ ÁN & MENU / TOOLBAR

Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) là gì?

Định nghĩa IDE (Integrated Development Environment):

Là gói phần mềm chuyên dụng cung cấp toàn diện các công cụ cần thiết cho toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm trên một giao diện thống nhất.

Các thành phần cốt lõi của Visual Studio IDE:

1. **Text Editor thông minh:** Tự động đổi màu cú pháp, thụt lề, gợi ý mã lệnh (IntelliSense).
2. **Visual Designer:** Không gian thiết kế giao diện đồ họa kéo-thả trực quan.
3. **Trình biên dịch tích hợp (Compiler):** Tự động biên dịch mã C# sang MSIL và gọi JIT.
4. **Trình gỡ lỗi nâng cao (Debugger):** Đặt điểm dừng (Breakpoints), theo dõi biến số (Watch).

Các phiên bản Visual Studio:

- **Community:** Bản miễn phí đầy đủ tính năng dành cho sinh viên, giảng viên và dự án cá nhân.
- **Professional:** Bản thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- **Enterprise:** Bản cao cấp nhất cho tập đoàn lớn, tích hợp kiểm thử tải và kiến trúc nâng cao.

Triết lý Phát triển Ứng dụng Nhanh (RAD)

Đặc trưng của phương pháp RAD trong C# WinForms:

- **Mô hình hóa nhanh (Prototyping):** Xây dựng bản mẫu giao diện hoàn chỉnh chỉ trong vài phút để lấy ý kiến khách hàng.
- **Tái sử dụng linh kiện phần mềm (Component Reuse):** Tận dụng hàng trăm điều khiển có sẵn trong thư viện .NET Framework Class Library (FCL).
- **Tách biệt giao diện và mã xử lý:**
  - Tệp `Form.Designer.cs`: Chứa mã giao diện tự sinh.
  - Tệp `Form.cs`: Chứa mã xử lý logic do lập trình viên viết.

Lợi thế cạnh tranh của RAD:

Tiết kiệm thời gian

⇓

Giảm chi phí phát triển

⇓

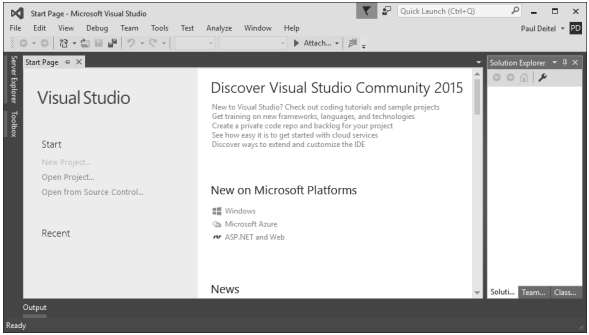
Tập trung vào logic cốt lõi

Thay vì viết mã lặp đi lặp lại để vẽ nút bấm và khung cửa sổ!

Khởi động Visual Studio & Màn hình Start Page

Các khu vực chính trên Start Page:

- **Start Section:** Các thao tác mở đầu:
  - **New Project...** (Ctrl+Shift+N): Tạo giải pháp mới.
  - **Open Project...** (Ctrl+Shift+O): Mở dự án có sẵn.
- **Recent Projects:** Danh sách các giải pháp vừa làm việc gần đây, cho phép ghim cố định (Pin to list).
- **Discover / News Feed:** Cập nhật tài liệu, video hướng dẫn và tin tức kỹ thuật từ Microsoft Developer Network.



Hình 2.1: Màn hình Start Page trong Visual Studio (Giáo trình Deitel, trang 3).

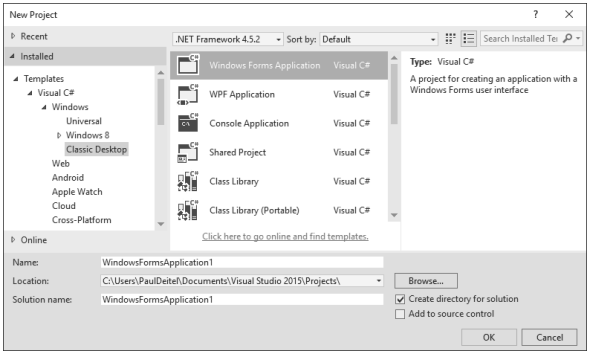
Hộp thoại Tạo Dự án Mới (New Project Dialog)

Quy trình 4 bước tạo dự án chuẩn:

1. **Chọn Ngôn ngữ:** Chọn **Visual C#** ở ngăn phân cấp bên trái.
2. **Chọn Mẫu ứng dụng:** Chọn **Windows Forms Application** ở ngăn giữa.
3. **Đặt Tên dự án (Name):** Đặt tên gợi nhớ theo chuẩn PascalCase (ví dụ: `ASimpleApp`).
4. **Chọn Thư mục lưu trữ (Location):** Trỏ đến thư mục bài tập của sinh viên (ví dụ: `D:\CSharpLabs\`).

Lưu ý quan trọng:

Đánh dấu chọn *"Create directory for solution"* để tạo thư mục Solution độc lập.

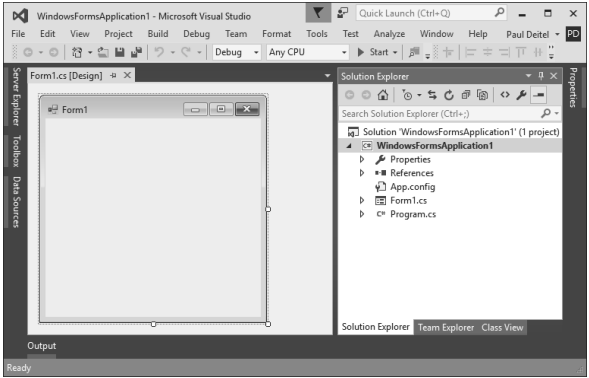


Hình 2.3: Hộp thoại New Project dialog trong Visual Studio (Giáo trình Deitel, trang 5).

Khung nhìn Thiết kế Trực quan (Design View)

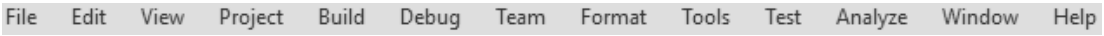
Cấu trúc không gian làm việc IDE:

- **Form Designer (ở giữa):** Vùng làm việc chính hiển thị biểu mẫu Form rỗng màu xám với tiêu đề mặc định `Form1`.
- **Toolbox (bên trái):** Chứa các điều khiển đồ họa sẵn sàng để kéo thả.
- **Solution Explorer (góc trên bên phải):** Quản lý cây tệp tin và cấu trúc dự án.
- **Properties Window (góc dưới bên phải):** Bảng thuộc tính của đối tượng đang chọn.



Hình 2.4: Khung nhìn Design View khi mở dự án mới (Giáo trình Deitel, trang 6).

Thanh Menu Bar – Trung tâm Điều khiển Lệnh của IDE



Hình 2.5: Thanh Menu Bar trong Visual Studio (Giáo trình Deitel, trang 7).

Menu	Chức năng cốt lõi	Menu	Chức năng cốt lõi
File	Tạo, mở, lưu, đóng tệp và dự án	**Debug**	Khởi chạy (F5), gỡ lỗi, Step Over (F10)
Edit	Cut, Copy, Paste, Undo, Find & Replace	**Format**	Căn hàng, dàn đều khoảng cách điều khiển
View	Bật/tắt các cửa sổ (Toolbox, Properties)	**Tools**	Tùy biến cài đặt IDE, kết nối CSDL
Project	Thêm Form mới, Class mới, Add Reference	**Window**	Bố trí cửa sổ (Split, Tabbed, Float)
Build	Biên dịch dự án (Build Solution / Rebuild)	**Help**	Tra cứu tài liệu, mẫu mã, phím F1

Chi tiết các Menu Quan trọng: Build, Debug & Format

Menu BUILD

- **Build Solution (Ctrl+Shift+B):** Biên dịch toàn bộ các tệp mã nguồn trong giải pháp ra tệp `.exe` hoặc `.dll`.
- **Rebuild Solution:** Xóa sạch kết quả cũ và biên dịch lại từ đầu mọi tệp tin.
- **Clean Solution:** Xóa các tệp trung gian trong thư mục `bin/` và `obj/`.

Menu DEBUG

- **Start Debugging (F5):** Chạy ứng dụng có gắn trình gỡ lỗi (bắt lỗi Runtime).
- **Start Without Debugging (Ctrl+F5):** Chạy ứng dụng độc lập với tốc độ tối đa.
- **Toggle Breakpoint (F9):** Đặt điểm dừng trên dòng lệnh để kiểm tra biến.

Menu FORMAT

- Chỉ xuất hiện khi Form đang ở **Design View**.
- **Align:** Căn bằng mép trái, phải, trên, dưới giữa các điều khiển.
- **Make Same Size:** Đồng bộ kích thước Width/Height tự động.
- **Center in Form:** Căn chính giữa Form theo chiều ngang/dọc.

Thanh Công cụ Chuẩn (Standard Toolbar)

Các nút bấm thao tác nhanh:

- **New Project / Open File:** Phím tắt mở nhanh.
- **Save (Ctrl+S) / Save All (Ctrl+Shift+S):** Lưu tệp hiện tại hoặc lưu toàn bộ giải pháp.
- **Undo (Ctrl+Z) / Redo (Ctrl+Y):** Hoàn tác hoặc làm lại thao tác thiết kế.
- **Start Button (F5):** Nút mũi tên màu xanh lá để kích hoạt biên dịch và chạy thử.
- **Solution Configurations:** Chuyển đổi giữa chế độ `Debug` (gỡ lỗi) và `Release` (đóng gói phát hành).



Hình 2.7: Thanh Standard Toolbar trong Visual Studio (Deitel, trang 8).

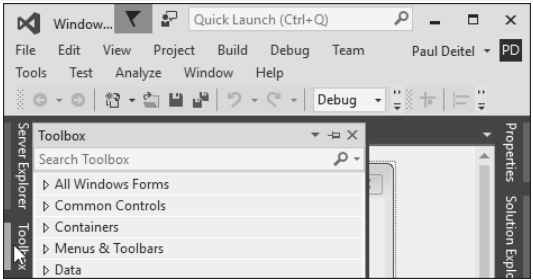
Mẹo tăng tốc:

Luôn duy trì thói quen nhấn **Ctrl+Shift+S** (Save All) trước khi chạy thử ứng dụng!

Tính năng Tooltips & Bảng Phím tắt Thường dùng

Tooltips (Chú giải công cụ)

- Khi rê chuột qua bất kỳ nút bấm nào trên thanh công cụ, một hộp thoại văn bản nhỏ sẽ nổi lên.
- Cung cấp: **Tên chức năng** kèm theo **Tổ hợp phím tắt tương ứng**.



Hình 2.11: Hiển thị cửa sổ ẩn khi rê chuột.

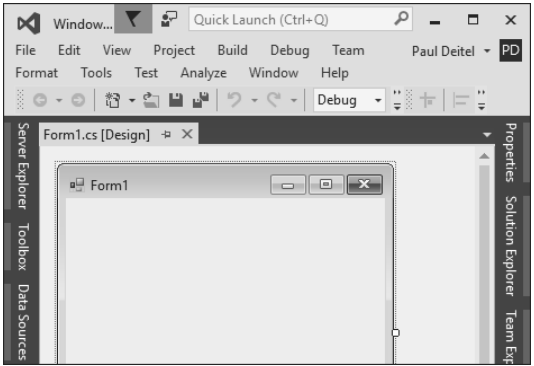
Bảng Phím tắt Kỹ sư IT26M cần thuộc:

Phím tắt	Hành động tương ứng
F5	Start Debugging (Chạy có gỡ lỗi)
Ctrl + F5	Start Without Debugging (Chạy nhanh)
Shift + F5	Dừng chương trình đang chạy
F4	Bật cửa sổ Properties Window
Ctrl + Alt + X	Bật cửa sổ Toolbox
Ctrl + Alt + L	Bật cửa sổ Solution Explorer
F7 / Shift + F7	Chuyển đổi giữa Code View & Designer
Ctrl + Shift + B	Biên dịch dự án (Build Solution)

Hệ thống Trợ giúp Ngữ cảnh (Context-Sensitive Help) & Phím F1

Sức mạnh của phím F1:

- Khi đang chọn bất kỳ điều khiển GUI nào (ví dụ: Button, PictureBox) hoặc một từ khóa C# trong Code Editor:
- **Nhấn phím F1:** Visual Studio sẽ tự động kích hoạt trình duyệt và điều hướng trực tiếp tới trang tài liệu chính thức của thành phần đó trên **Microsoft Learn / MSDN Library**.
- Sinh viên không cần tốn công gõ tìm kiếm thủ công trên Google.



Hình 2.10: Cơ chế tương tác trực quan với các thành phần IDE.

Văn hóa đọc tài liệu:

Kỹ sư phần mềm xuất sắc là người biết cách khai thác tài liệu chuẩn Microsoft để tự học thuộc tính và sự kiện mới!